BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 1

Bioelementos, biomoléculas, agua y sales minerales

Los componentes químicos de la materia viva: de qué elementos estamos hechos, cómo se unen y por qué el agua y las sales son imprescindibles para la vida.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

NUEVO 26-27 = contenido incorporado en las directrices de este curso

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

A.1.1 Reconocimiento de las características generales y diferencias entre las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Comprensión de los enlaces químicos y su importancia biológica.

1. Clasificar las biomoléculas, indicando el criterio utilizado para establecer dicha clasificación.
2. Identificar biomoléculas orgánicas por su estructura o representación, reconociéndolas hasta el nivel de tipo al que pertenecen (glúcido, lípido, etc.).
3. Diferenciar los principales tipos de enlaces e interacciones presentes en las biomoléculas: enlaces covalentes (polares y apolares), enlaces iónicos y fuerzas intermoleculares como puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, hidrofóbicas y de Van der Waals.
4. Comprender el papel de los principales tipos de enlaces en la formación, estabilidad estructural y función biológica de las biomoléculas.

A.1.2 Elaboración de modelos y representaciones que faciliten la identificación de los principales grupos funcionales y la comprensión de la naturaleza de los componentes moleculares de la célula, tanto orgánicos como inorgánicos.

1. Identificar los principales grupos funcionales presentes en las biomoléculas: hidroxilo, carbonilo, carboxilo, amino, tiol y amida.
2. Relacionar los grupos funcionales con sus propiedades químicas y funciones biológicas, explicando su influencia en características como la polaridad de los glúcidos, el carácter anfipático de los lípidos o la naturaleza anfótera de los aminoácidos.

A.2.1 Desarrollo de destrezas que relacionen las características químicas y funciones biológicas del agua y las sales minerales.

1. Conocer la estructura molecular del agua y las interacciones que se establecen entre sus moléculas (puentes o enlaces de hidrógeno).
2. Relacionar la estructura molecular del agua (polaridad y capacidad de formar enlaces de hidrógeno) con sus propiedades físico-químicas (cohesión, adhesión, elevada tensión superficial, alta capacidad disolvente, elevado calor específico y de vaporización).
3. Diferenciar entre sales minerales insolubles y solubles.
4. Conocer el papel estructural de las sales minerales insolubles, relacionándolo con ejemplos como el fosfato de calcio en los huesos y dientes o el carbonato de calcio en las conchas y caparazones.

5. Conocer la función reguladora de las sales minerales solubles, relacionándola con su papel en el equilibrio osmótico y en el mantenimiento del pH mediante sistemas tampón (como los basados en bicarbonato y fosfatos).
6. Identificar los principales iones relevantes para los seres vivos (Na^+ y K^+, Ca^{2+} y Mg^{2+}) y relacionarlos con sus funciones biológicas, como su papel en el equilibrio osmótico y la transmisión del impulso nervioso (Na^+ y K^+), la contracción muscular y la señalización celular (Ca^{2+}) o la actividad enzimática (Mg^{2+}).

A.4.2 La relación entre los bioelementos y biomoléculas y la salud. Estilos de vida saludables. Estrategias de comprensión para valorar la importancia de su incorporación en la dieta, poniendo en valor las características de la dieta mediterránea. *(solo los puntos que tratan este tema)*

2. Explicar las consecuencias para la salud de una ingesta insuficiente de minerales, relacionándolas con alteraciones fisiológicas como trastornos metabólicos, del equilibrio osmótico y del funcionamiento neuromuscular.
3. Explicar las consecuencias para la salud de una ingesta insuficiente de agua, relacionándolas con la deshidratación y con alteraciones en la termorregulación, el equilibrio osmótico y el rendimiento físico y cognitivo.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (2010-2025)

- **Estructura del agua + propiedades relacionadas con funciones.** Es una de las preguntas más repetidas de todo el temario (2 puntos).
- **Ósmosis aplicada a situaciones cotidianas:** glóbulos rojos, lechuga aliñada, salazón, almíbar, uvas pasas, plantas en suelos salinos.
- **Hechos razonados:** por qué flota el hielo, por qué una hoja al sol está más fresca, por qué los zapateros no se hunden.

2 Bioelementos

Los **bioelementos** son los **elementos químicos que forman parte de la materia viva**. Son solo una parte de los elementos de la tabla periódica. Se clasifican según su **abundancia** en los seres vivos:

Primarios

≈ 96 %

C, H, O, N, P, S. Son los componentes básicos de las biomoléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos).

Secundarios

≈ 3 %

Na, K, Ca, Mg, Cl. Aparecen sobre todo en forma iónica y tienen funciones reguladoras y estructurales.

Oligoelementos

< 0,1 %

Fe, I, F, Cu, Zn, Mn, Co, Se, Si… Están en cantidades mínimas, pero son **imprescindibles**: su falta o su exceso causan enfermedades.

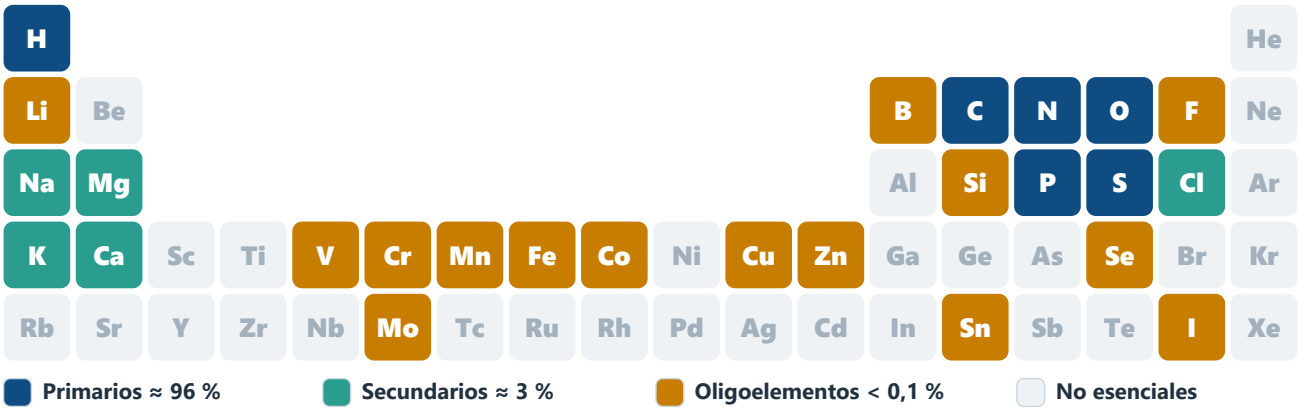
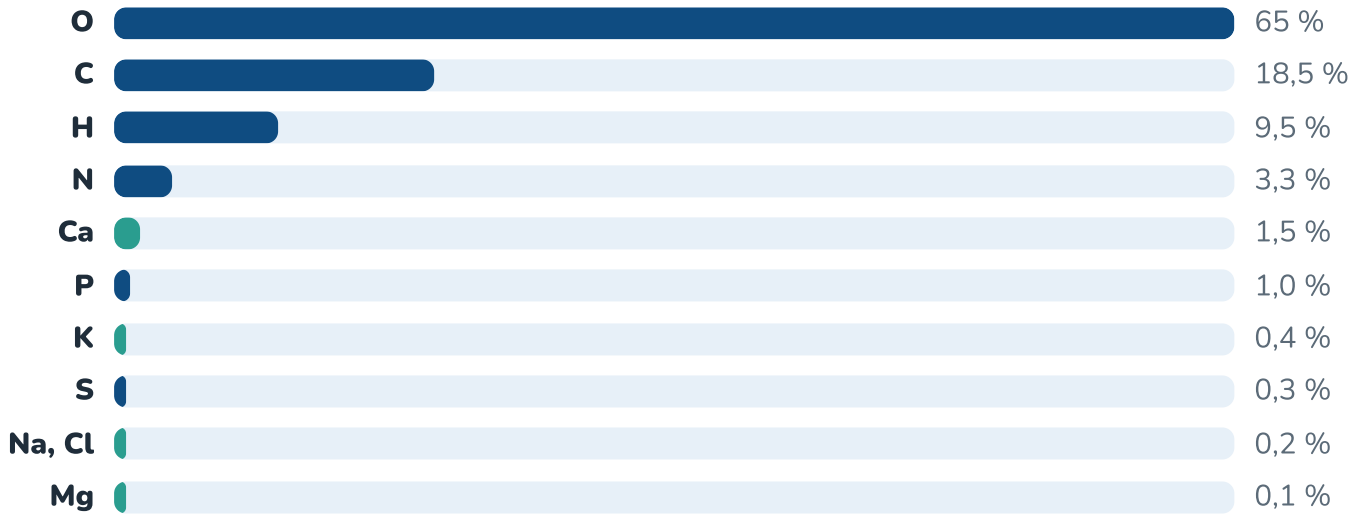


Figura 1. Los bioelementos en la tabla periódica.

Composición del cuerpo humano (% en masa)



El oxígeno es el más abundante **en masa** porque el agua supone en torno al 60-70 % del cuerpo y casi el 90 % de la masa del agua es oxígeno. **En número de átomos**, el más abundante es el hidrógeno.

¿Por qué C, H, O y N son los elementos de la vida?

- **Forman enlaces covalentes estables** compartiendo electrones, porque son átomos pequeños.
- El **carbono es tetravalente**: sus cuatro enlaces se orientan hacia los vértices de un tetraedro, se une a otros carbonos formando **cadenas lineales, ramificadas o anillos** y puede formar enlaces simples, dobles o triples. Esto permite una enorme variedad de moléculas.
- El carbono se une a H, O, N y S formando **grupos funcionales** distintos (–OH, –COOH, $–NH_2$...), que dan propiedades diferentes a cada familia de moléculas.
- O y N son muy electronegativos y forman **enlaces polares**, lo que hace que muchas biomoléculas sean **solubles en agua**.
- Los compuestos de C, H y O se **oxidan** fácilmente y liberan energía (CO_2 y H_2O), y el CO_2 es gaseoso y soluble, por lo que circula entre los seres vivos y el medio.
- El P y el S forman enlaces que se rompen con relativa facilidad. El fósforo forma los **enlaces ricos en energía del ATP**.

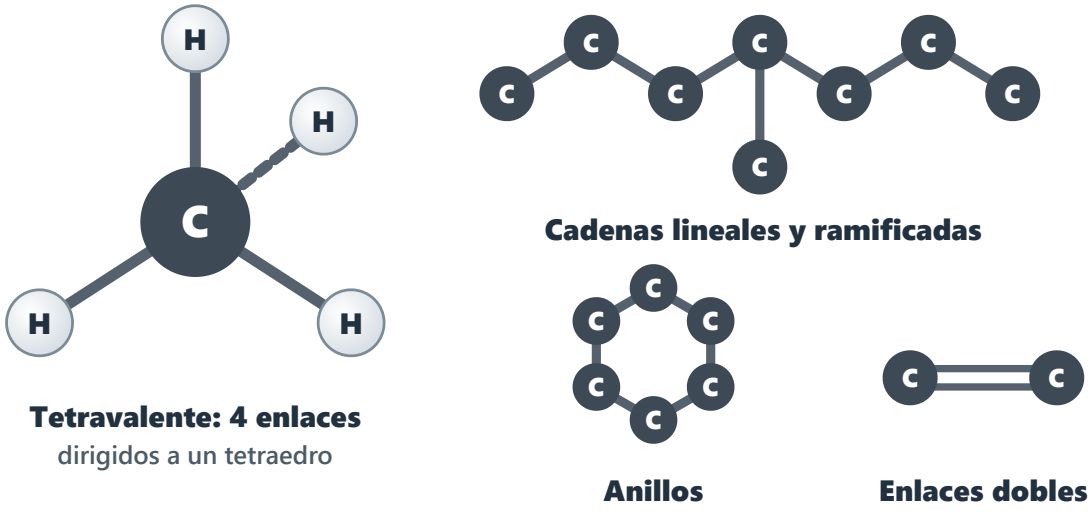


Figura 2. El carbono, base de la variedad de las moléculas orgánicas.

Funciones de los principales bioelementos

Bioelemento	Dónde aparece / función
C, H, O	Esqueleto de todas las biomoléculas orgánicas. El O también interviene en la respiración celular.
N	Aminoácidos y proteínas, bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos.
P	Ácidos nucleicos, fosfolípidos de membrana, ATP (transferencia de energía), fosfato cálcico de huesos y dientes.
S	Aminoácidos cisteína y metionina (puentes disulfuro), coenzima A.
Na^+, K^+, Cl^-	Equilibrio osmótico, potencial de membrana e impulso nervioso.
Ca	Huesos, dientes y conchas (sales insolubles); como Ca^{2+}: contracción muscular, coagulación, señalización celular.
Mg	Cofactor de muchas enzimas (sobre todo las que usan ATP), forma parte de la clorofila.
Fe	Hemoglobina y mioglobina (transporte de O_2), citocromos (cadena respiratoria).
I	Hormonas tiroideas (tiroxina).
F	Esmalte dental y huesos.
Cu, Zn, Mn, Se, Co	Cofactores enzimáticos. El Co forma parte de la vitamina B_{12}.

ERROR TÍPICO

«Oligoelemento» no significa «poco importante». Significa que se necesita **en poca cantidad**. La carencia de hierro produce anemia, y la de yodo, bocio.

3 Biomoléculas: concepto y clasificación

Las **biomoléculas** o principios inmediatos son las **moléculas formadas por bioelementos unidos mediante enlaces químicos** que forman parte de los seres vivos.

Criterio de clasificación: su naturaleza química (si tienen o no esqueleto de carbono) y si son exclusivas o no de los seres vivos.

Tipo	Características	Ejemplos
Inorgánicas	No tienen esqueleto de carbono (algunas, como el CO_2 o los carbonatos, contienen C, pero no forman cadenas carbonadas). **No son exclusivas** de la materia viva: también existen en la materia inerte.	Agua, sales minerales, gases (O_2, CO_2)
Orgánicas	Tienen **esqueleto de carbono** unido a H, O, N... **Son exclusivas** de los seres vivos (o producidas por ellos).	Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos

Muchas biomoléculas orgánicas son **polímeros** (macromoléculas) formados por la unión de **monómeros**. Por ejemplo, el almidón está formado por glucosas, las proteínas por aminoácidos y los ácidos nucleicos por nucleótidos. Los lípidos no son polímeros.

Cómo reconocer cada tipo en una fórmula

Las directrices piden **identificar la biomolécula por su estructura** hasta el nivel de tipo. Busca estas «señas de identidad»:

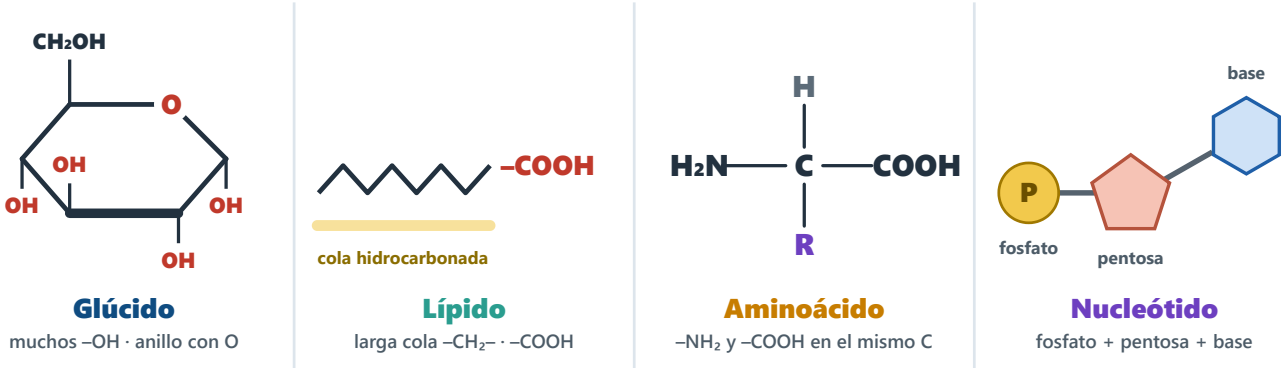


Figura 3. Las «señas de identidad» de cada tipo de biomolécula.

Si ves...	Es...
Cadena o anillo de C con muchos –OH y un grupo carbonilo (C=O); en el anillo, un O dentro del ciclo	Glúcido (monosacárido); si hay varios anillos unidos por –O–, un disacárido o polisacárido
Largas cadenas hidrocarbonadas (–CH_2–CH_2–...) con un –COOH al final o unidas a glicerina por enlaces éster; o cuatro anillos fusionados (esterano)	Lípido (ácido graso, triacilglicérido, fosfolípido, esteroide)
Un carbono con un –NH_2, un –COOH, un H y un radical R	Aminoácido. Si hay varios unidos por –CO–NH–: péptido o proteína
Fosfato + pentosa (anillo de 5 átomos) + base nitrogenada (anillos con N)	Nucleótido. En cadena, ácido nucleico
H_2O, iones (Na^+, Cl^-, HCO_3^-...), sin esqueleto de carbono	Biomolécula inorgánica

4 Enlaces químicos e interacciones

Los bioelementos se unen mediante **enlaces fuertes** (intramoleculares), que forman las moléculas, y las moléculas se relacionan entre sí mediante **interacciones débiles** (intermoleculares), que determinan su forma tridimensional y sus propiedades físicas.

Enlace / interacción	En qué consiste	Ejemplo biológico
Covalente apolar	Dos átomos **comparten electrones por igual** (electronegatividad similar). Fuerte (≈ 350 kJ/mol).	C–C y C–H de las cadenas de los ácidos grasos
Covalente polar	Se comparten electrones, pero el átomo más electronegativo (O, N) los atrae más, y aparecen **cargas parciales** δ^+ y δ^-.	O–H del agua y de los glúcidos; N–H de los aminoácidos
Iónico	**Atracción electrostática entre iones de carga opuesta** tras la cesión de electrones. Fuerte en el cristal, pero en el agua los iones se separan.	NaCl, fosfato cálcico de los huesos
Puente de hidrógeno	Atracción entre un H unido a un átomo muy electronegativo (O, N) y otro átomo electronegativo cercano. Débil (≈ 20 kJ/mol).	Agua líquida, doble hélice del ADN, α-hélice y lámina β de proteínas
Interacción electrostática (iónica débil)	Atracción entre grupos con carga opuesta dentro de una molécula o entre moléculas.	Entre $–COO^-$ y $–NH_3^+$ en la estructura terciaria de las proteínas

Enlace / interacción	En qué consiste	Ejemplo biológico
Interacción hidrofóbica	Las moléculas o partes **apolares se agrupan** para evitar el contacto con el agua.	Bicapa lipídica de las membranas, plegamiento de proteínas
Fuerzas de Van der Waals	Atracciones muy débiles debidas a fluctuaciones momentáneas de la carga eléctrica entre átomos muy próximos.	Entre las colas de los ácidos grasos en las membranas

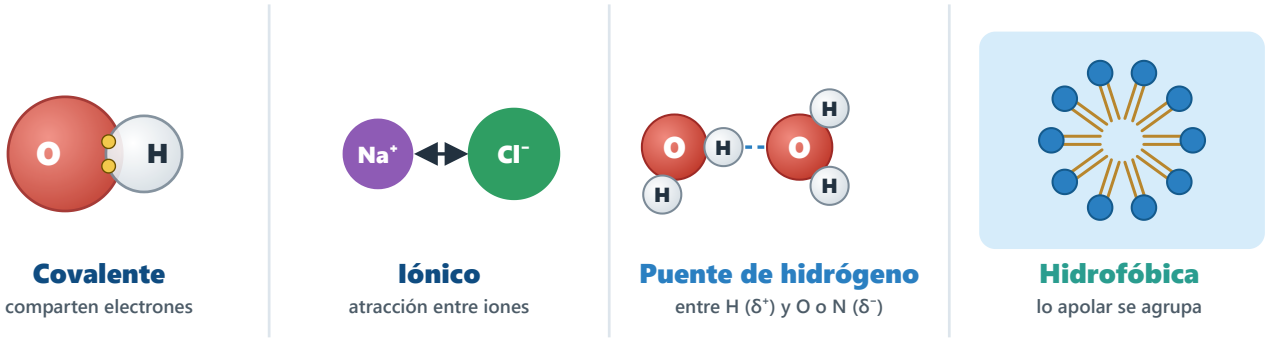


Figura 4. Enlaces fuertes e interacciones débiles.

Importancia biológica

- Los **enlaces covalentes** forman el **esqueleto estable** de las biomoléculas: la secuencia de bases del ADN o de aminoácidos de una proteína no se altera con facilidad.
- Las **interacciones débiles** son individualmente frágiles, pero **muy numerosas**. Juntas estabilizan la forma tridimensional y, como se rompen y forman con facilidad, permiten procesos **reversibles**: abrir la doble hélice para replicarla, la unión enzima-sustrato o la unión antígeno-anticuerpo.

> **TRUCO PARA RECORDARLO**
>
> **«Lo fuerte construye, lo débil da forma».** Los enlaces covalentes construyen la molécula; los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas, etc. le dan su forma y su función.

5 Grupos funcionales NUEVO 26-27

Un **grupo funcional** es una agrupación de átomos unida al esqueleto de carbono que **determina las propiedades químicas** de la molécula. Reconocerlos permite deducir de qué tipo de biomolécula se trata y cómo se comporta.

Grupo	Fórmula	Dónde aparece	Qué propiedad aporta
Hidroxilo	$-OH$	Monosacáridos, glicerina, colesterol	Polar: forma puentes de H con el agua y aporta **solubilidad**

Grupo	Fórmula	Dónde aparece	Qué propiedad aporta
Carbonilo (aldehído)	$-CHO$	Aldosas (glucosa, ribosa)	Polar y **reductor**: se oxida con facilidad (base de la prueba de Benedict)
Carbonilo (cetona)	$>C=O$	Cetosas (fructosa, ribulosa)	Polar. Las cetosas también son **reductoras**: en el medio básico de la prueba se transforman en aldosas y dan positivo
Carboxilo	$-COOH$	Ácidos grasos, aminoácidos	**Ácido**: cede H^+ y queda como $-COO^-$
Amino	$-NH_2$	Aminoácidos, bases nitrogenadas, aminoazúcares (quitina)	**Básico**: capta H^+ y queda como $-NH_3^+$
Tiol (sulfhidrilo)	$-SH$	Cisteína	Dos –SH se unen formando un **puente disulfuro** (–S–S–), que estabiliza las proteínas
Amida	$-CO-NH-$	Enlace peptídico, asparagina, glutamina	Polar; une los aminoácidos de las proteínas

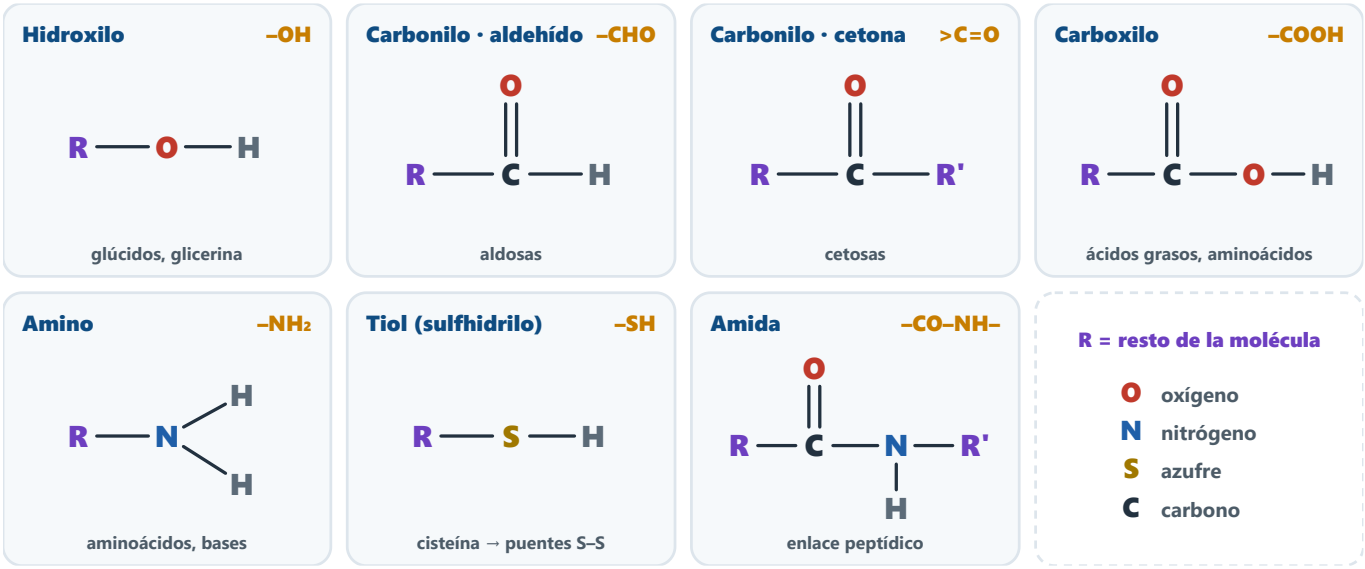


Figura 5. Los grupos funcionales de las directrices.

Tres relaciones que piden las directrices

Polaridad de los glúcidos

Sus numerosos **grupos hidroxilo** y el **carbonilo** forman puentes de hidrógeno con el agua: los monosacáridos y disacáridos son **solubles**.

Lípidos anfipáticos

Un ácido graso tiene una **cabeza polar** (el –COOH, o el grupo fosfato en los fosfolípidos) y una **cola apolar** hidrocarbonada. En el agua forman micelas y bicapas.

Aminoácidos anfóteros

Tienen un grupo **carboxilo (ácido)** y un grupo **amino (básico)**: pueden ceder o captar H^+ y comportarse como ácido o como base según el pH.

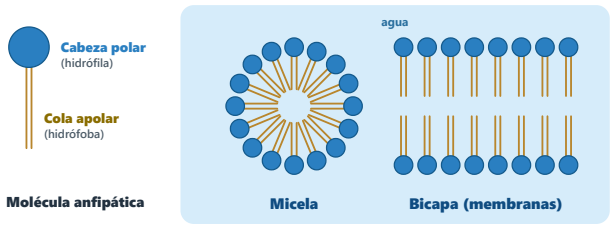


Figura 6. Lípidos anfipáticos en el agua.

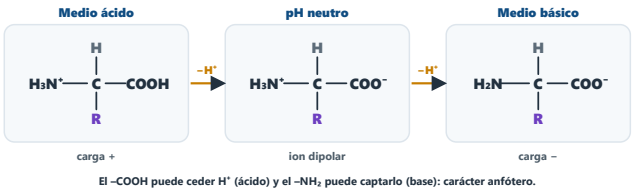


Figura 7. Carácter anfótero de los aminoácidos.

ERROR TÍPICO

No confundas el **carbonilo** (C=O) con el **carboxilo** (–COOH, que tiene un C=O y además un –OH). Los monosacáridos tienen carbonilo; los ácidos grasos y los aminoácidos, carboxilo.

6 El agua: abundancia y estructura

El agua es la biomolécula **más abundante** de los seres vivos: alrededor del 60-70 % en una persona adulta (un 70 % de la masa de una célula). La proporción varía:

- **Según la especie:** una medusa tiene un 95-99 % de agua; una semilla seca, solo un 5-10 %.
- **Según el tejido:** las células del cerebro tienen en torno al 85 %, y el hueso, en torno al 20 %. Los tejidos con mayor actividad metabólica tienen más agua.
- **Según la edad:** disminuye con los años: los individuos más jóvenes tienen más agua.

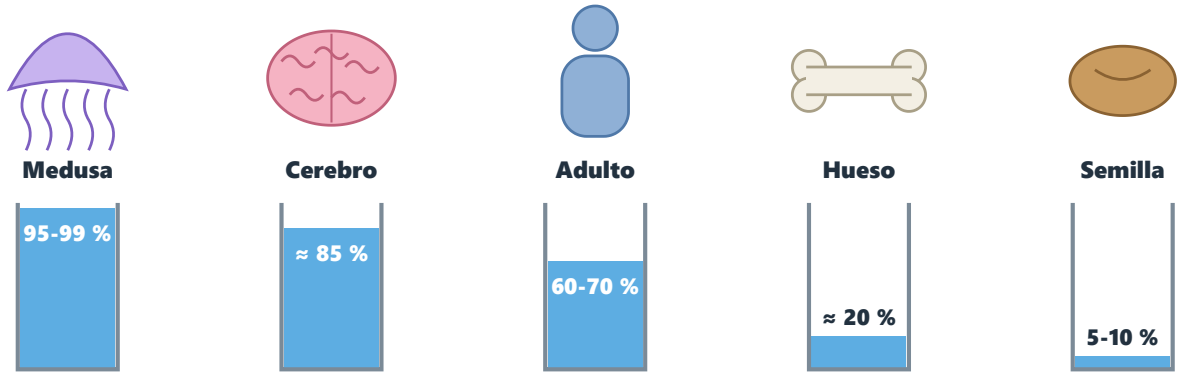
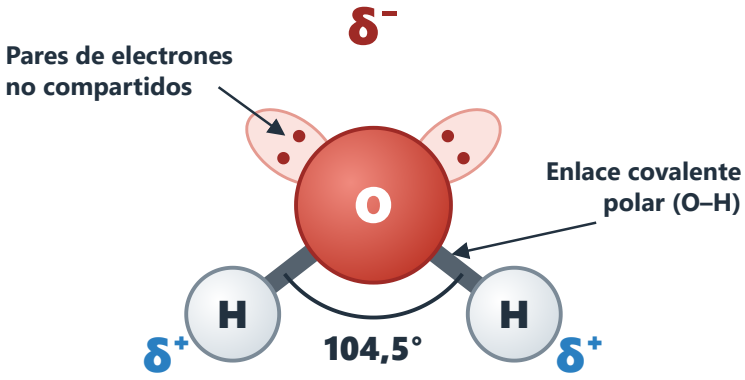


Figura 8. El contenido en agua varía con la especie y el tejido.

Estructura de la molécula



Molécula neutra con distribución asimétrica de cargas: un dipolo eléctrico.

Figura 9. La molécula de agua es un dipolo eléctrico.

- Está formada por **dos átomos de hidrógeno** unidos a **un átomo de oxígeno** mediante **enlaces covalentes** (polares).
- Los enlaces forman un **ángulo de unos 104,5°** (los criterios aceptan 105°), por lo que la molécula tiene **forma de V**, no lineal.
- El oxígeno es **más electronegativo**: atrae hacia sí los electrones compartidos y tiene además dos pares de electrones sin compartir. Por eso soporta una **carga parcial negativa (δ^-)**, mientras que los hidrógenos tienen **carga parcial positiva (δ^+)**.
- La molécula es **eléctricamente neutra**, pero su carga está repartida de forma asimétrica: es un **dipolo eléctrico**.

Puentes de hidrógeno

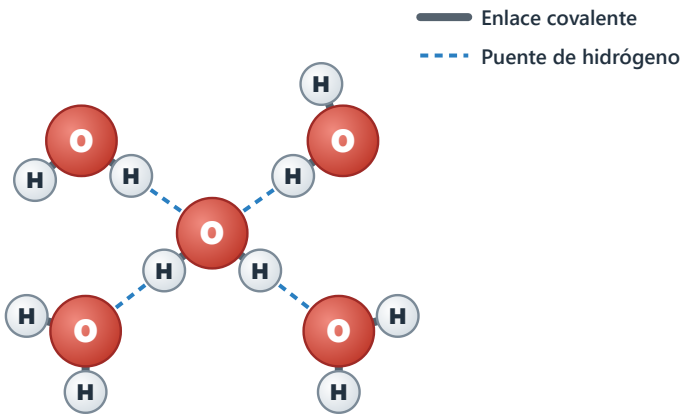


Figura 10. Cada molécula de agua puede formar hasta cuatro puentes de hidrógeno.

Gracias a su polaridad, el H (δ^+) de una molécula es atraído por el O (δ^-) de otra: se forma un **puente (o enlace) de hidrógeno**. Cada molécula puede formar hasta **cuatro**. En el agua líquida se rompen y se rehacen continuamente, de modo que las moléculas forman una **red dinámica** muy cohesionada.

LA IDEA CLAVE DEL TEMA

Casi todas las propiedades del agua se explican con dos ideas: su **polaridad** y los **puentes de hidrógeno**. Por ejemplo, el H_2S tiene una masa parecida y es un gas a temperatura ambiente; el agua es líquida porque los puentes de hidrógeno mantienen unidas sus moléculas.

ERROR TÍPICO

Dentro de la molécula los enlaces O–H son **covalentes**; **entre moléculas** se forman **puentes de hidrógeno**. Si te preguntan «qué enlace se establece entre dos moléculas de agua», la respuesta es «puente de hidrógeno», no «covalente».

Para saber más (en la web)

- **Biomodel: estructura del agua** (https://biomodel.uah.es/agua/index.htm) · Universidad de Alcalá, en español. Los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua en el agua líquida y en el hielo, con modelos y simulaciones.

7 Propiedades y funciones del agua

Es la pregunta estrella de este tema. Para responder bien, relaciona siempre: **propiedad → causa → función biológica → ejemplo**.

Propiedad	Causa	Función biológica
Elevada constante dieléctrica (gran poder disolvente)	Polaridad: rodea los iones y las moléculas polares y los mantiene separados	**Disolvente** universal, **transporte** de sustancias (sangre, savia), medio de las reacciones
Elevada cohesión y tensión superficial	Puentes de hidrógeno entre sus moléculas; es prácticamente incompresible	**Estructural**: volumen y turgencia de las células, esqueleto hidrostático; desplazamiento sobre la superficie; amortiguadora y lubricante (líquido sinovial)
Elevada adhesión	Puentes de hidrógeno con otras superficies polares	**Capilaridad**: ascenso de la savia bruta por el xilema
Elevado calor específico (1 cal/g·°C)	Parte del calor absorbido se usa en romper puentes de hidrógeno antes de que suba la temperatura	**Termorreguladora**: amortigua los cambios de temperatura del organismo y del medio
Elevado calor de vaporización (540 cal/g)	Para evaporarse hay que romper todos los puentes de hidrógeno	**Refrigerante**: el sudor y la transpiración de las hojas enfrían al evaporarse
Menor densidad en estado sólido (máxima a 4 °C)	En el hielo los puentes de hidrógeno forman una red cristalina abierta, con más espacio entre moléculas	El hielo flota y aísla: permite la **vida acuática en zonas frías**
Bajo grado de ionización	Muy pocas moléculas se disocian en H^+ y OH^-	pH neutro (7) y estable
Reactividad	Interviene como reactivo o producto	**Bioquímica**: hidrólisis, fotosíntesis, respiración celular (agua metabólica)

El agua como disolvente

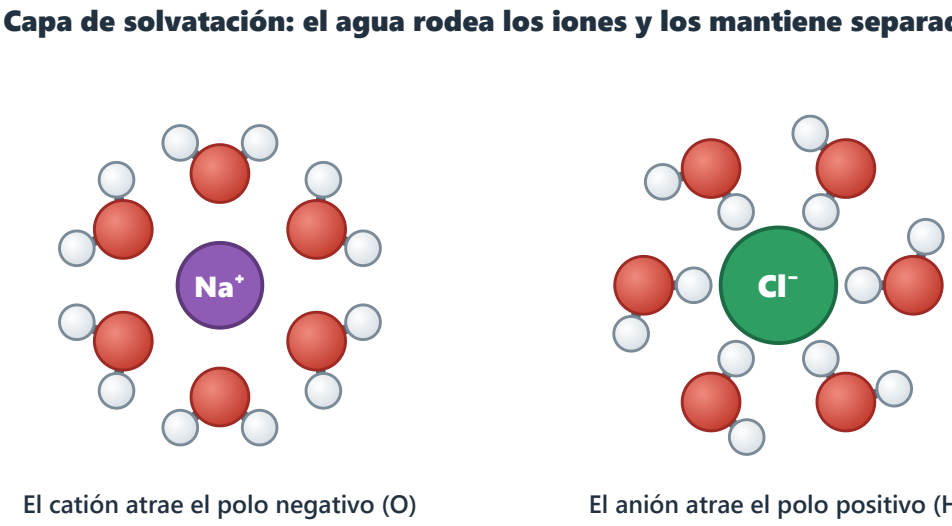


Figura 11. Disolución del NaCl: cada ion queda rodeado por una capa de moléculas de agua (solvatación).

Cuando se echa sal común en el agua, las moléculas de agua **se orientan** alrededor de los iones: el **O (δ^-) hacia el Na^+** y los **H (δ^+) hacia el Cl^-**. Así debilitan la atracción entre ellos, los separan del cristal y los mantienen dispersos rodeados de una **capa de solvatación**. Según su comportamiento en agua, las sustancias pueden ser:

- **Hidrófilas:** iones y moléculas polares (sales, glucosa, aminoácidos). Se disuelven.
- **Hidrófobas:** moléculas apolares (grasas neutras, ceras, carotenos). No se disuelven y se agrupan entre sí.
- **Anfipáticas:** tienen una parte polar y otra apolar (fosfolípidos, jabones). Forman **micelas, monocapas y bicapas**, que son la base de las membranas celulares.

Cohesión, tensión superficial, adhesión y capilaridad

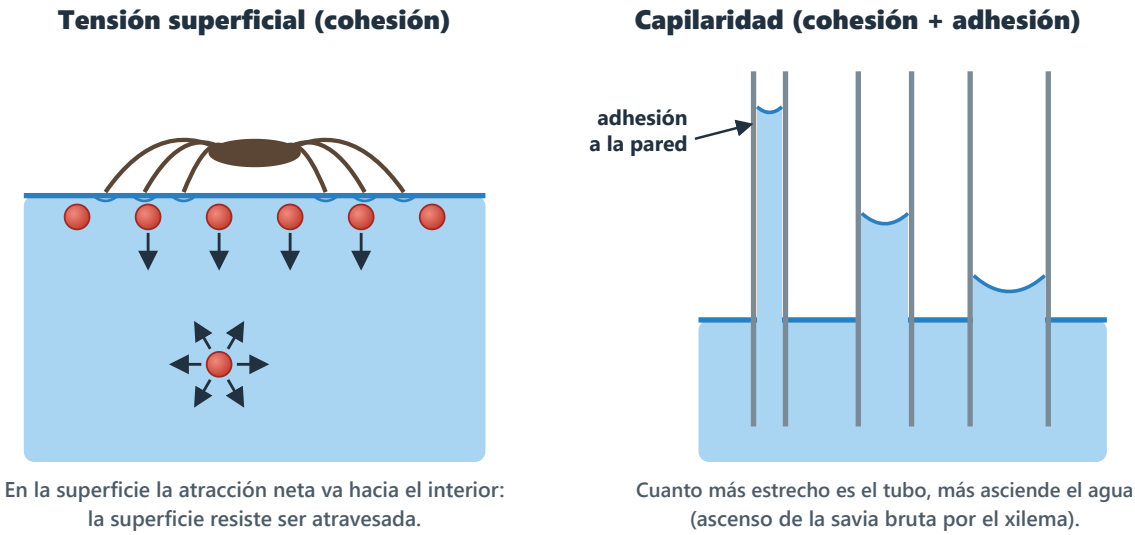


Figura 12. Tensión superficial y capilaridad.

- **Cohesión:** las moléculas de agua se mantienen fuertemente unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Por eso el agua es casi incompresible y actúa como **esqueleto hidrostático** (lombrices) y da **turgencia** a las plantas herbáceas.
- **Tensión superficial:** las moléculas de la superficie solo son atraídas hacia los lados y hacia el interior, y forman una «película» que **resiste ser atravesada**. Gracias a ella los zapateros caminan sobre las charcas.
- **Adhesión:** el agua se une a superficies polares, como las paredes de los vasos del xilema.
- **Capilaridad = cohesión + adhesión.** El agua asciende por tubos muy finos: contribuye al **ascenso de la savia bruta** y a que el agua del suelo suba entre sus partículas.

Calor específico y calor de vaporización

El **calor específico** es el calor necesario para elevar 1 °C la temperatura de 1 g de sustancia. El del agua es muy alto porque parte de la energía se gasta en **romper puentes de hidrógeno** antes de que aumente la agitación de las moléculas. Por eso el agua **absorbe mucho calor sin que su temperatura suba demasiado**: los organismos (y los océanos) amortiguan los cambios bruscos de temperatura.

El **calor de vaporización** también es alto: para que una molécula pase a vapor hay que romper todos sus puentes de hidrógeno. Al evaporarse, el agua **se lleva mucho calor** de la superficie: así refrigeran el sudor en los animales y la transpiración en las hojas.

> **ASÍ LO PREGUNTAN**
>
> «La hoja de una planta al sol tiene menos temperatura que las rocas de su entorno. ¿A qué propiedad del agua se debe?» → Al **elevado calor de vaporización**: el agua que transpira la hoja absorbe mucho calor al evaporarse y la refrigera.

Densidad: por qué flota el hielo



El agua líquida sigue bajo el hielo y la vida acuática se mantiene.

Figura 13. El hielo actúa como capa aislante y el agua líquida se mantiene debajo.

En la mayoría de sustancias el sólido es más denso que el líquido. En el agua no: al congelarse, cada molécula forma 4 puentes de hidrógeno fijos y se origina una **red cristalina abierta**, con más espacio entre moléculas. El hielo es **menos denso** que el agua líquida (cuya densidad es máxima a 4 °C) y **flota**. La capa de hielo **aísla** el agua de debajo,

que permanece líquida, y la vida acuática se mantiene en las zonas frías. Si el hielo fuese más denso, se hundiría y los lagos se congelarían desde el fondo.

Ionización del agua y pH

Una proporción mínima de moléculas se disocia: $H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^-$ (en realidad el H^+ se une a otra molécula y forma H_3O^+). En el agua pura, $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L. El **pH** mide la acidez: $pH = -\log [H^+]$. El agua pura tiene pH = 7 (neutro); por debajo de 7 el medio es ácido, y por encima, básico. Cada unidad de pH supone una concentración de H^+ diez veces mayor o menor.

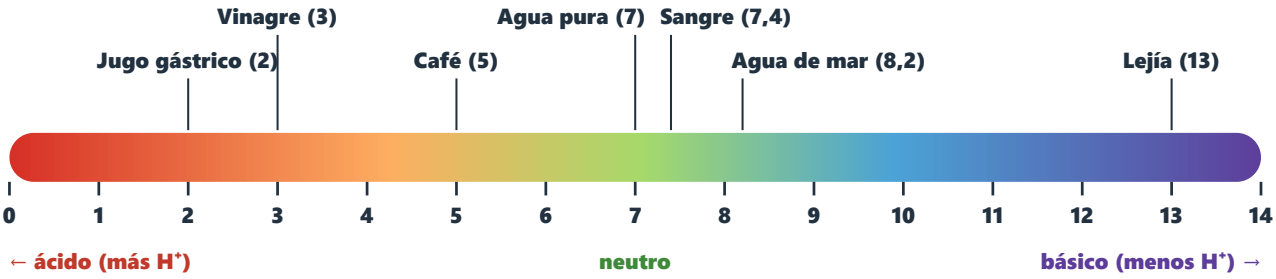


Figura 14. La escala de pH.

Agua metabólica

El agua no solo se bebe: también se **produce en el metabolismo**. En la respiración celular, al final de la cadena respiratoria, el O_2 acepta electrones y protones y se forma agua. Algunos animales del desierto, como la rata canguro, sobreviven sin beber gracias a esta **agua metabólica**, obtenida por la **oxidación de grasas, glúcidos y proteínas**.

LISTA DE FUNCIONES DEL AGUA (PARA «CITE CINCO FUNCIONES»)

Disolvente · transporte · termorreguladora · estructural · amortiguadora o lubricante · bioquímica (participa en reacciones como la hidrólisis o la fotosíntesis).

8 Sales minerales

Las sales minerales son biomoléculas inorgánicas que aparecen en los seres vivos de tres formas. Su **solubilidad determina su función**:

Precipitadas (insolubles)

Forman estructuras sólidas: función **estructural** de sostén y protección.

Disueltas (iones)

Disociadas en cationes y aniones: función **reguladora** (equilibrio osmótico, pH) y funciones específicas.

Asociadas a moléculas orgánicas

Fosfolípidos, fosfoproteínas (caseína de la leche), Fe de la hemoglobina, Mg de la clorofila, fosfato de los nucleótidos.

Sales precipitadas: función estructural

Sal	Dónde aparece
Fosfato de calcio $Ca_3(PO_4)_2$	Huesos y dientes de los vertebrados (en forma de hidroxiapatito)
Carbonato de calcio $CaCO_3$	Conchas de moluscos, caparazones de crustáceos, esqueletos de corales, otolitos del oído interno, cáscara de huevo
Sílice SiO_2	Caparazón de las diatomeas, esqueleto de algunas esponjas, tallos de gramíneas y colas de caballo

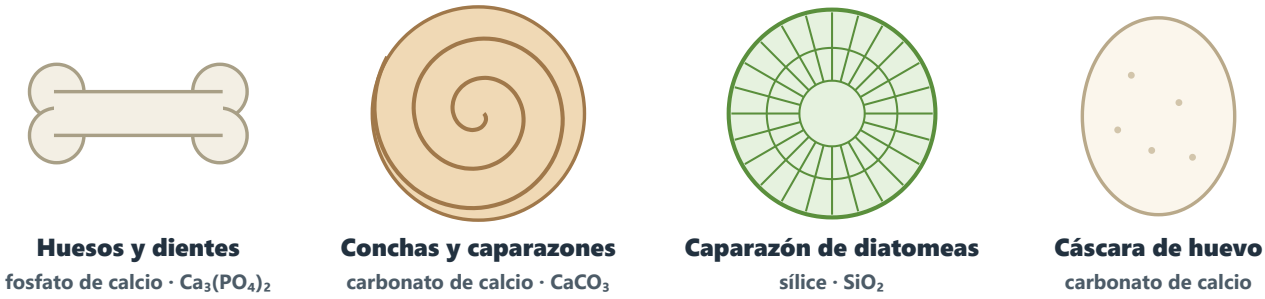


Figura 15. Sales precipitadas con función estructural.

Sales disueltas: los iones más importantes

Ion	Función
Na^+ y K^+	**Equilibrio osmótico** y **transmisión del impulso nervioso**. El Na^+ predomina fuera de la célula y el K^+ dentro; la bomba de Na^+/K^+ mantiene esta diferencia, que origina el potencial de membrana.
Ca^{2+}	**Contracción muscular** y **señalización celular** (mensajero intracelular, liberación de neurotransmisores). También coagulación de la sangre.
Mg^{2+}	**Actividad enzimática**: cofactor de muchas enzimas, sobre todo las que usan ATP. Forma parte de la clorofila.
Cl^-	Equilibrio osmótico (acompaña al Na^+). Forma el HCl del jugo gástrico.
HCO_3^- y HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$	**Sistemas tampón**: mantienen el pH (bicarbonato en el medio extracelular y fosfato en el intracelular).
Fe^{2+} / Fe^{3+}	Transporte de O_2 (hemoglobina) y de electrones (citocromos).

Ion	Función
I^-	Síntesis de las hormonas tiroideas.

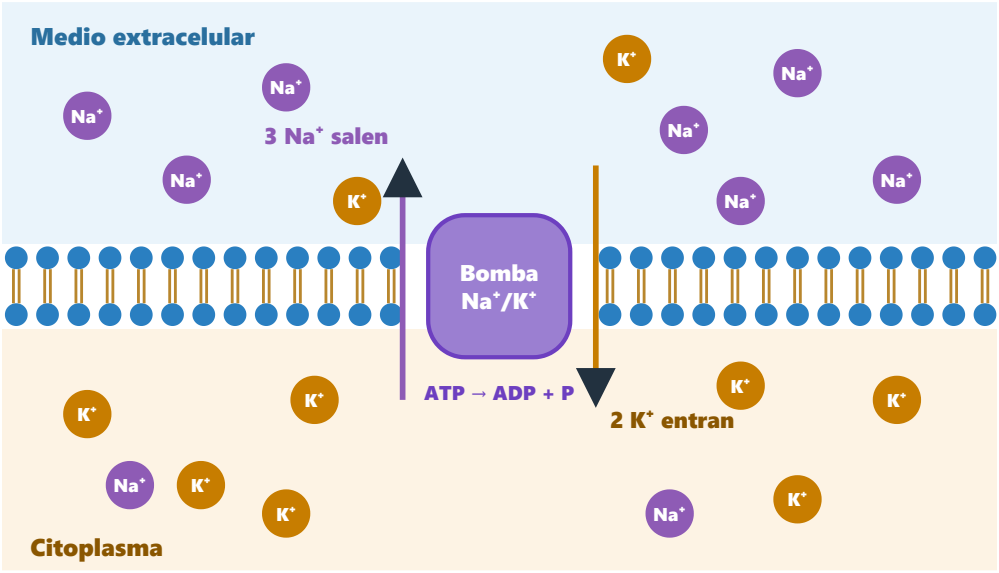


Figura 16. El Na^+ y el K^+ a ambos lados de la membrana: base del impulso nervioso.

Funciones de las sales disueltas

- **Mantener el equilibrio osmótico** (el volumen celular) entre la célula y el medio.
- **Regular el pH** mediante los sistemas tampón.
- **Funciones específicas:** impulso nervioso, contracción muscular, cofactores enzimáticos.

PREGUNTA TIPO (2025)

«Relaciona la solubilidad de las sales con las funciones que cumplen». → Las **insolubles** forman estructuras rígidas (función **estructural**: huesos, conchas). Las **solubles**, disociadas en iones, cumplen funciones **reguladoras** (ósmosis, pH) y específicas (impulso nervioso, contracción).

9 Difusión, ósmosis y comportamiento celular

Proceso	Qué pasa	Sentido
Difusión	Pasan las **moléculas de soluto**	De la disolución **más concentrada a la más diluida**
Ósmosis	Pasa el **disolvente (agua)** a través de una **membrana semipermeable**, que no deja pasar el soluto	De la disolución **más diluida (hipotónica) a la más concentrada (hipertónica)**, hasta igualar concentraciones

Proceso	Qué pasa	Sentido
Diálisis	Pasan el agua y los **solutos pequeños** a través de una membrana que retiene las macromoléculas	Según la concentración de cada soluto (es lo que hace el riñón artificial, la hemodiálisis)

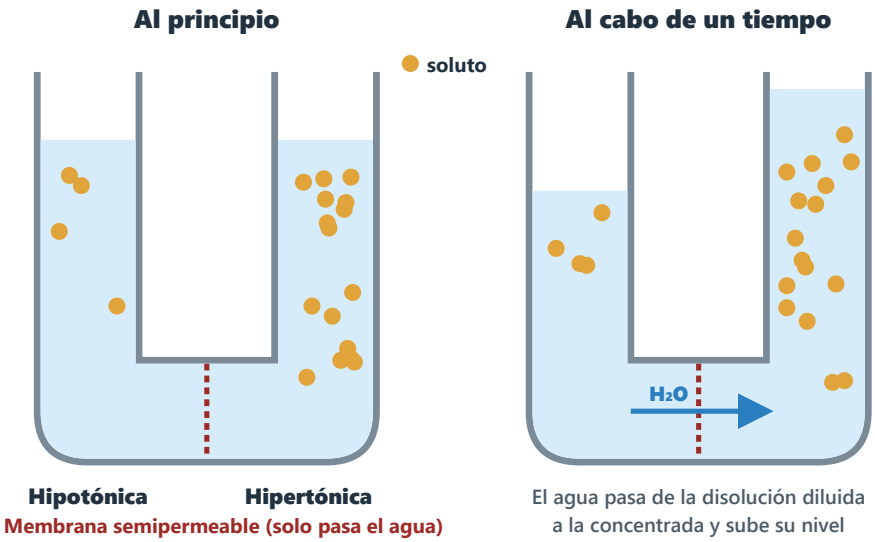


Figura 17. El agua pasa hacia la disolución más concentrada.

La **presión osmótica** es la presión que habría que aplicar sobre la disolución más concentrada para impedir el paso de agua. Comparando dos disoluciones:

- **Hipotónico**: el medio tiene **menor concentración de solutos** que el interior celular.
- **Hipertónico**: el medio tiene **mayor concentración de solutos**.
- **Isotónico**: misma concentración. No hay paso neto de agua.

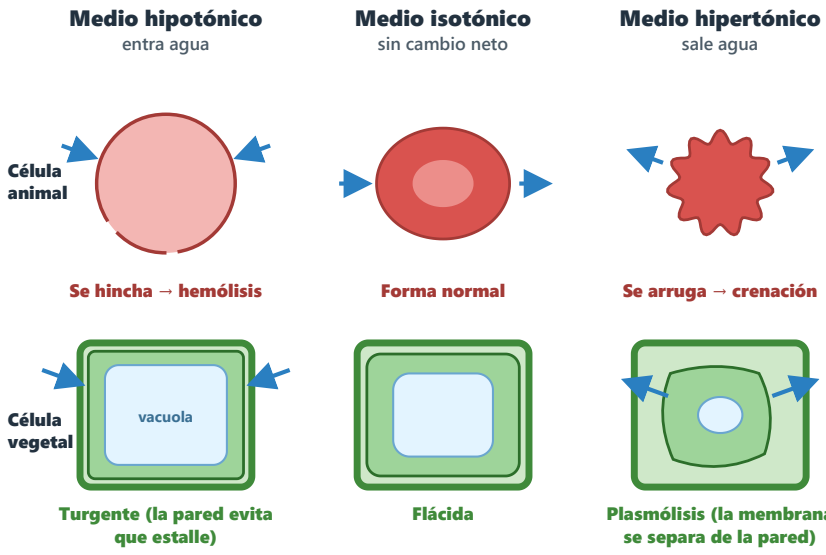


Figura 18. Células animales y vegetales en medios de distinta concentración.

Medio	Célula animal (sin pared)	Célula vegetal (con pared)
Hipotónico	**Entra agua**, se hincha y puede estallar: **lisis** (en glóbulos rojos, **hemólisis**)	**Entra agua**, la vacuola se llena y la célula queda **turgente**. **La pared celular impide que estalle**
Isotónico	Sin cambio de volumen	Sin cambio (célula flácida)
Hipertónico	**Sale agua** y se arruga (**crenación**)	**Sale agua**, la membrana se separa de la pared: **plasmólisis**

ERRORES TÍPICOS

- En la ósmosis pasa el **agua**, no la sal. Y va hacia donde hay **más** soluto («el agua sigue a la sal»).
- «Hipertónico» e «hipotónico» son siempre **comparativos**: di respecto a qué (el medio respecto al interior celular).
- La **plasmólisis** es propia de las células con pared. En un glóbulo rojo hablamos de **crenación** o deshidratación. Algunos criterios de la PAU aceptan «plasmólisis» para el glóbulo rojo, pero el término preciso es crenación.
- La célula vegetal turgente **no estalla** gracias a la pared celular. No confundas turgencia con lisis.

Aplicaciones que caen en el examen



Figura 19. La ósmosis en la cocina.

Situación	Explicación
Salazón (jamón, bacalao) y almíbar o mermelada	La sal o el azúcar crean un **medio hipertónico**: los microorganismos **pierden agua por ósmosis** y no pueden proliferar, y el alimento queda con poca agua disponible.
Lechuga en agua / aliñada con sal	En agua (hipotónico) entra agua y se pone turgente; con sal (hipertónico) sale agua y se arruga.

Situación	Explicación
Uvas pasas en agua	Su interior tiene mucho azúcar (hipertónico): entra agua por ósmosis y recuperan su tamaño.
Suero fisiológico (NaCl al 0,9 %)	Es isotónico con la sangre: se puede inyectar sin dañar los glóbulos rojos. Con agua destilada se producirían hemólisis.
Plantas de suelos salinos (halófitas)	Acumulan sales en sus células para que su interior sea más concentrado que el suelo y el agua siga entrando.
Bacterias en medio hipotónico	Sobreviven gracias a su pared de mureína; si se destruye (lisozima) o no pueden fabricarla al crecer (penicilina), estallan.

10 Sistemas tampón y regulación del pH

Las enzimas y las demás proteínas solo funcionan dentro de un margen estrecho de pH; fuera de él se desnaturalizan. La sangre humana se mantiene entre **7,35 y 7,45**. Esto se consigue gracias a los **sistemas tampón** (amortiguadores): **disoluciones de un ácido débil y su base conjugada** que **captan o ceden H^+** y **amortiguan las variaciones de pH**.

Tampón bicarbonato (medio extracelular, sangre)

$$CO_2 + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3 \rightleftarrows HCO_3^- + H^+$$

SI EL MEDIO SE ACIDIFICA (SOBRAN H^+)

El HCO_3^- capta H^+ y el equilibrio se desplaza **hacia la izquierda**. El H_2CO_3 formado se descompone en CO_2, que se elimina por los pulmones.

SI EL MEDIO SE BASIFICA (FALTAN H^+)

El H_2CO_3 se disocia y libera H^+; el equilibrio se desplaza **hacia la derecha** y el pH vuelve a bajar.

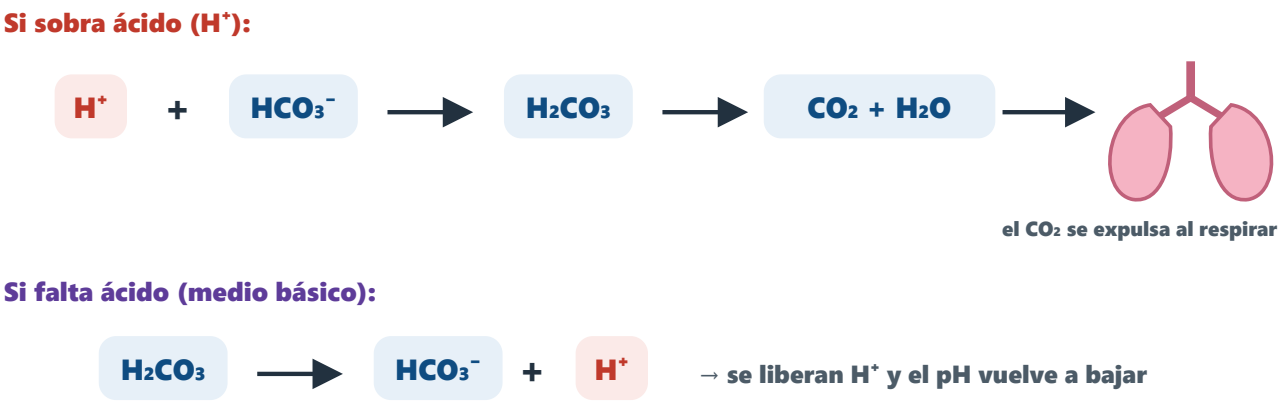


Figura 20. Funcionamiento del tampón bicarbonato.

Tampón fosfato (medio intracelular)

$$H_2PO_4^- \rightleftarrows HPO_4^{2-} + H^+$$

Funciona igual: el HPO_4^{2-} capta los H^+ que sobran y el $H_2PO_4^-$ cede H^+ cuando faltan.

CONEXIÓN CON LA VIDA REAL

Si el pH de la sangre baja de 7,35 se produce **acidosis** (por ejemplo, en una diabetes descontrolada o en insuficiencia respiratoria), y si sube de 7,45, **alcalosis** (por ejemplo, al hiperventilar). Ambas alteran el funcionamiento del sistema nervioso y pueden ser mortales.

11 Agua, minerales y salud

Las directrices (A.4.2) piden relacionar una **ingesta insuficiente** de agua y minerales con alteraciones del organismo.

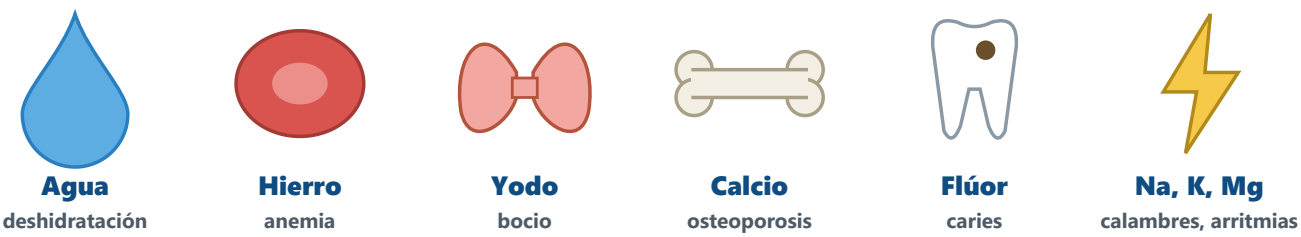


Figura 21. Algunas consecuencias de las carencias.

Carencia	Consecuencia
Agua	**Deshidratación**: fallo de la **termorregulación** (golpe de calor), alteración del **equilibrio osmótico**, menor **rendimiento físico y cognitivo** (cansancio, falta de concentración), cálculos y daño renal.
Hierro (Fe)	**Anemia ferropénica**: menos hemoglobina, menos O_2 transportado, cansancio.
Yodo (I)	**Bocio** (aumento de tamaño de la tiroides) e hipotiroidismo; en la infancia, retraso en el desarrollo.
Calcio (Ca)	**Osteoporosis** (huesos frágiles); en niños, alteraciones del crecimiento óseo (raquitismo, ligado también al déficit de vitamina D). Calambres y tetania.
Flúor (F)	Mayor riesgo de **caries**.
Sodio y potasio (Na, K)	Alteraciones del **equilibrio osmótico** y del **funcionamiento neuromuscular**: calambres, debilidad muscular, arritmias cardiacas.

Carencia	Consecuencia
Magnesio (Mg)	Calambres, temblores, fatiga y **trastornos metabólicos** (fallan las enzimas que lo necesitan).

El **exceso** también es perjudicial: el exceso de sal (Na^+) se relaciona con la **hipertensión arterial**. La **dieta mediterránea** aporta agua y minerales de forma equilibrada: frutas, verduras y legumbres (K, Mg, Fe), lácteos (Ca), pescado (I, F), agua como bebida principal y sal con moderación (mejor yodada).

12 Así se pregunta en la PAU

Preguntas reales de la PAU de Andalucía. Las respuestas siguen los **criterios oficiales de corrección**: **palabra clave** = lo que puntúa; texto violeta = aclaración nuestra.

PAU 2024 · Reserva B **2 puntos**

a) Describa la estructura de la molécula del agua [0,6]. b) Indique el tipo de enlace que se establece entre dos moléculas de agua [0,2]. c) Enumere cuatro propiedades físico-químicas del agua y relaciónelas con sus funciones biológicas [1,2].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Dos hidrógenos unidos a un oxígeno por enlace covalente**, formando un **dipolo eléctrico**. Conviene añadir el dibujo con el ángulo de 104,5° y las cargas parciales δ^- (O) y δ^+ (H).

b) **Puente de hidrógeno**.

c) Cuatro de estas: **cohesión y alta constante dieléctrica** → transporte y **disolvente**; **elevado calor específico** → **termorregulación**; **alto calor de vaporización** → **refrigerante**; **adhesión** → **capilaridad**; **menor densidad del hielo** → **vida acuática en zonas frías**.

PAU 2022 · Junio **1 punto** **Con imagen**

En relación con una imagen de varias moléculas de agua unidas (como la figura 10): a) Identifique la molécula representada [0,2]. b) Indique tres criterios utilizados para identificarla [0,3]. c) ¿Qué tipo de enlace establecen estas moléculas entre sí? [0,2] d) Indique tres funciones que realiza esta molécula en los seres vivos [0,3].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **Molécula de agua**.

b) **Los átomos que la forman** (un O y dos H), el **ángulo de los enlaces** (unos 105°) y su **carácter de dipolo** (cargas parciales).

c) **Enlace o puente de hidrógeno**.

d) Tres de estas: **disolvente**, **transporte**, **termorregulación**, **participa en reacciones**, **estructural**, **lubricante**.

PAU 2014 · Modelo · 1 punto

¿Qué propiedad físico-química del agua permite a las plantas y animales mantener una temperatura interna relativamente constante? [0,3] ¿De qué característica de las moléculas de agua depende a su vez esta propiedad? [0,7]. Razone las respuestas.

▼ Ver respuesta modelo

> Su **elevado calor específico** (y su elevado calor de vaporización).
>
> Depende de los **puentes de hidrógeno** que se establecen entre las moléculas de agua: para que suba la temperatura primero hay que romperlos, lo que **consume calor**. Por eso el agua absorbe mucho calor con un aumento pequeño de su temperatura.

PAU 2024 · Reserva A · 1 punto

Los zapateros son insectos capaces de sostenerse y desplazarse sobre la superficie de los estanques y charcas que habitan. a) ¿Qué propiedad del agua hace posible que estos animales no se hundan? [0,5] b) ¿Qué importancia tiene para las plantas el hecho de que el agua tenga gran capacidad para adherirse a las paredes de conductos muy estrechos? [0,5] Razone ambas respuestas.

▼ Ver respuesta modelo

> a) La **elevada tensión superficial**: las moléculas de la superficie sufren una **atracción neta hacia el interior** y la superficie **resiste ser traspasada**. Se debe a la cohesión que producen los puentes de hidrógeno.
>
> b) La **capilaridad** contribuye al **ascenso del agua por los vasos conductores** (savia bruta por el xilema).

PAU 2018 · Suplente septiembre · 2 puntos

a) Diferencie entre los procesos de difusión y ósmosis [0,8]. b) Explique el comportamiento de la célula en función de la concentración del medio donde se encuentre [1,2].

▼ Ver respuesta modelo

> a) Difusión: los **solutos** pasan de la disolución **más concentrada a la más diluida**. Ósmosis: pasa el **disolvente (agua)** de la **más diluida a la más concentrada** a través de una membrana semipermeable.
>
> b) **Isotónico**: el volumen **no cambia** (no hay intercambio neto). **Hipertónico**: el volumen **disminuye** porque **sale agua**. **Hipotónico**: el volumen **aumenta** porque **entra agua**. Puedes añadir que la célula animal puede estallar (lisis) y la vegetal no, gracias a su pared.

PAU 2017 · Junio · 1 punto

a) ¿Tendría una célula animal el mismo comportamiento que una célula vegetal en una solución hipotónica? [0,5]. b) ¿Y en una solución hipertónica? [0,5]. Razone las respuestas.

▼ Ver respuesta modelo

a) **No**: en medio hipotónico la célula animal sufre **lisis**, mientras que la vegetal está **protegida por la pared celular**.

b) **Sí** (ambas pierden agua): la célula animal **se deshidrata y se encoge**; en la vegetal la membrana **se separa de la pared** y se produce **plasmólisis**.

PAU 2021 · Junio · 1 punto

Antes de colgar y someter a los jamones al proceso de secado en un lugar frío y seco, se introducen en sal abundante durante varios días. ¿Para qué se introducen en sal? Razone la respuesta [1].

▼ Ver respuesta modelo

Para que las células de la parte externa queden en un **medio hipertónico**, **pierdan agua** por ósmosis y **no puedan ser atacadas por los microorganismos**, que tampoco pueden crecer en ese medio porque ellos también se deshidratan.

PAU 2022 · Junio · 1 punto · Competencial

Tres tipos celulares diferentes (A, B y C) se mantienen en el laboratorio en un medio hipotónico. La célula A muere y las B y C sobreviven. Si a B y C se les añaden en medio hipotónico enzimas que degradan la pectina, la mureína o la celulosa, B muere solo al degradar la mureína y C muere al degradar la pectina o la celulosa. Indique para cada célula: a) su organización celular [0,15]; b) a qué grupo pertenece [0,15]; c) por qué se produce la muerte celular y cómo intervienen las enzimas [0,7].

▼ Ver respuesta modelo

a) A: **eucariota**; B: **procariota**; C: **eucariota**. b) A: **célula animal**; B: **bacteria**; C: **célula vegetal**.

c) A: en medio hipotónico **entra agua**, se hincha y **se rompe** porque **no tiene pared**. B: sobrevive por su **pared bacteriana**, pero al **degradar la mureína** pierde la protección y muere. C: sobrevive por su **pared**, pero muere al **degradar la pectina o la celulosa**.

PAU 2023 · Julio · 1 punto

La rata canguro vive en el desierto sin necesidad de beber agua. Este animal usa diferentes mecanismos fisiológicos para evitar la pérdida de agua y además es capaz de utilizar agua de producción interna. a) ¿Cómo se denomina el agua así generada? [0,2] b) ¿Cómo la obtienen estos seres vivos? Razone la respuesta [0,8].

▼ Ver respuesta modelo

a) **Agua metabólica**.

b) La **oxidación de grasas, carbohidratos y proteínas** produce, además de CO_2, **agua**, que mantiene los líquidos corporales. En la cadena respiratoria el O_2 es el aceptor final de electrones y se reduce a H_2O.

PAU 2013 · 2 puntos

Defina bioelemento y biomolécula [0,4]. Cite cuatro ejemplos de bioelementos y cuatro de biomoléculas [0,8] e indique la importancia biológica de cada uno de los ejemplos [0,8].

▼ Ver respuesta modelo

Bioelemento: **elemento químico que forma parte de la materia viva**. Biomolécula: molécula formada por **bioelementos unidos por enlaces** que forma parte de los seres vivos.

Bioelementos: **C, O, H, N, P**... Biomoléculas: **glúcidos, lípidos, proteínas, agua**...

Importancia, por ejemplo: C, esqueleto de las moléculas orgánicas; N, aminoácidos y bases nitrogenadas; P, ácidos nucleicos, fosfolípidos y ATP; O, respiración y forma parte del agua. Glúcidos, energía y estructura; lípidos, reserva y membranas; proteínas, enzimas y estructura; agua, disolvente y termorregulación.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto

Los aminoácidos pueden comportarse como ácidos o como bases según el pH del medio. a) Indique qué grupos funcionales son responsables de este comportamiento y cómo se denomina esta propiedad [0,5]. b) Indique qué grupo funcional, muy abundante en los monosacáridos, explica su solubilidad en agua y por qué [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

a) El grupo carboxilo (–COOH), que puede ceder H^+ (ácido), y el grupo amino ($–NH_2$), que puede captar H^+ (base). La propiedad se llama carácter anfótero.

b) El grupo hidroxilo (–OH): es polar y forma puentes de hidrógeno con las moléculas de agua.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto

A un paciente deshidratado se le administra por vía intravenosa suero fisiológico (NaCl al 0,9 %). a) Explique por qué no se le inyecta agua destilada [0,5]. b) Indique dos consecuencias de la deshidratación para el organismo [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) El suero al 0,9 % es isotónico con el plasma y no altera las células sanguíneas. El agua destilada es un medio hipotónico: entraría agua por ósmosis en los glóbulos rojos, que se hincharían y estallarían (hemólisis).
>
> b) Alteración de la termorregulación (golpe de calor) y del equilibrio osmótico, disminución del rendimiento físico y cognitivo, daño renal.

13 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué tienen en común el Fe, el I y el F? **Ver**

> Son oligoelementos: imprescindibles, pero en cantidades inferiores al 0,1 %.

2. ¿Con qué criterio se clasifican las biomoléculas en orgánicas e inorgánicas? **Ver**

> Por su naturaleza química: las orgánicas tienen esqueleto de carbono y son exclusivas de los seres vivos; las inorgánicas, no.

3. ¿Qué tipo de interacción mantiene unida la bicapa lipídica? **Ver**

> Interacciones hidrofóbicas (y fuerzas de Van der Waals entre las colas).

4. ¿Qué grupo funcional forma los puentes disulfuro? **Ver**

> El grupo tiol o sulfhidrilo (–SH) de la cisteína.

5. ¿Por qué el agua es un dipolo si es eléctricamente neutra? **Ver**

> Porque el O, más electronegativo, atrae los electrones (δ^-) y los H quedan con carga parcial positiva (δ^+); además la molécula tiene forma angular (104,5°), así que las cargas no se compensan en el espacio.

6. ¿Por qué el agua es líquida a temperatura ambiente? **Ver**

> Por los puentes de hidrógeno entre sus moléculas.

7. ¿Qué propiedad del agua explica la capilaridad? **Ver**

> La elevada fuerza de cohesión-adhesión.

8. ¿Qué diferencia hay entre calor específico y calor de vaporización? **Ver**

> El calor específico es el necesario para subir 1 °C 1 g de agua (función termorreguladora); el de vaporización, el necesario para evaporar 1 g (función refrigerante).

9. Cita una sal precipitada y dónde aparece. **Ver**

> Fosfato cálcico en huesos y dientes; carbonato cálcico en conchas y caparazones; sílice en diatomeas.

10. ¿Qué ion interviene en la contracción muscular? ¿Y cuál es cofactor de muchas enzimas? **Ver**

> Ca^{2+} en la contracción muscular; Mg^{2+} como cofactor enzimático.

11. Un glóbulo rojo se pone en agua destilada. ¿Qué le ocurre? **Ver**

> El medio es hipotónico: entra agua por ósmosis, se hincha y estalla (hemólisis).

12. ¿Qué hace el tampón bicarbonato si la sangre se acidifica? **Ver**

> El HCO_3^- capta los H^+ sobrantes y forma H_2CO_3, que se descompone en CO_2 (se expulsa por los pulmones) y H_2O.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Solomon, Berg y Martin, *Biología* (cap. 2). Esquemas: elaboración propia de BioCelia.